

Oleksiy Nedobiychuk

Software Engineer | Python/Django | TypeScript | Piattaforme IoT e dati

✉ oleksiy12345@live.it

📧 [@lesi-nedo](https://github.com/lesi-nedo)

🌐 [lesi-nedo](https://www.linkedin.com/company/lesi-nedo)

🌐 <http://nedo.im/blog/>

📍 Pisa, Italia

Formazione

- **Laurea Magistrale in Informatica (curriculum AI), Università di Pisa** [2023 – Presente] 109/110(e).
- **Laurea Triennale in Informatica, Università di Pisa** [2019 – 2023] 106/110.

Esperienza rilevante

Software Engineer presso TD Group Italia S.r.l., Vecchiano, Italia [lug. 2025 – Presente]:

- Sviluppo di piattaforme full-stack **Django/MySQL** per progetti IoT agritech e healthcare (VITE, Smart-Care, EyeDos), con gestione dispositivi, workflow admin role-based e data model orientati alla produzione.
- Implementazione di workflow **REST API**/admin e accesso role-based **Keycloak**/OIDC, integrando pattern di autorizzazione multi-utente tra sistemi Django e Angular/Spring.
- Realizzazione di ingestion **MQTT** e aggiornamenti real-time con **Channels/Redis**; creazione di dashboard **Highcharts/ECharts** per telemetria, output modellistici e dati operativi.
- Sviluppo di siti pubblici **Django**/Tailwind per HeartSentry e VITE, includendo pagine contenuto, flussi contatto/privacy e configurazione deployable per statici/media.

Full-Stack Developer presso TAI Solutions S.r.l., Pisa, Italia [set. – nov. 2022]:

- Sviluppo di un microservizio **Spring** e di una applicazione **Angular** per la gestione di tenant e utenti, con integrazione di autenticazione e autorizzazione **Keycloak** multi-cliente.

Progetti

Professional Cycling Analysis – Data Mining

[GitHub](#)

- Pulizia e feature engineering di dataset ciclistici con imputazione, rilevamento outlier e analisi delle correlazioni; applicazione di clustering K-means/DBSCAN e training di una rete neurale per predire le performance dei ciclisti con 90% di accuracy sul test set.

Neural Network per regressione/classificazione

[GitHub](#)

- Implementazione da zero di una rete neurale in **Python/NumPy** con backpropagation, Nesterov momentum, regolarizzazione L1/L2 e grid search; ottenuti 0.01 MSE su regressione e 95% di accuracy su classificazione.

Agente AI basato su ProbLog

[GitHub](#)

- Sviluppo di un agente probabilistico per un fighting game 2D, modellando l'incertezza con una knowledge base ProbLog e stima dinamica delle probabilità; superate baseline MCTS, MinMax e Prolog in simulazione.

Applicazione web – Sviluppo full-stack

[Online](#)

- Sviluppo e deploy di un frontend **Svelte**/WebGL2 con backend **Django**/PostgreSQL su Debian tramite Nginx e Apache, includendo progettazione database e configurazione server di produzione.

Competenze

Programmazione

- **Avanzato:** Python, TypeScript/JavaScript. **Conoscenza:** C++, C, Rust. **In apprendimento:** Go.

Backend/Dati

- Django, Spring, REST APIs, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Keycloak/OIDC.

IoT/DevOps

- MQTT, Docker, Linux (Ubuntu, Arch), Shell scripting, GIT, Nginx/Apache.

Frontend

- Angular, Svelte, TypeScript, Highcharts, ECharts, WebGL2, sviluppo UI responsive.

Strumenti

- Vim, Copilot, ChatGPT; familiarità ML/DS con PyTorch, Scikit-learn, Pandas, NumPy.

Lingue

- Fluente in inglese, italiano e ucraino.